

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ



СБОЙ

AVIS

Глобальные навигационные системы уязвимы, ИНС быстро накапливает ошибки. Ошибки >10 см ведут к потере урожая и перерасходу препаратов. Нужна автономная система навигации, проверяемая в поле.

УЧАСТНИКИ:

1. Брискиндов Леонид
2. Желтов Андрей
3. Дайнеко Михаил
4. Чех Даниил

КОМАНДА:

BulbaTech

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)

ВОВЛЕЧЕННЫЕ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто	Что делает	Цель
Компания AVIS	Имеется проблема с навигацией дрона из-за сбоев в работе GPS и glonass	Связываться с ними для получения дополнительной информации о проблеме и обратной связи по нашим решениям
Преподаватель по программированию	Консультирует нас по поводу технической стороны проекта, помогает нам реализовать машинное зрение, указывает на наши ошибки	С его помощью реализовать техническую часть проекта
Преподаватель проектной деятельности	Отвечает на интересующие нас вопросы, погружает в суть проектной деятельности, помогает планировать наши дальнейшие действия	Продолжать сотрудничество, получать поддержку в виде ответов на вопросы нашей команды
Преподаватель по введению в информационные технологии	Помогает с оформлением проекта, даёт общие советы	Получать обратную поддержку по презентации нашего проекта
Жюри международных транспортных проектных соревнований	Оценивает наш проект	Получить обратную связь по нашему проекту, пройти на следующий этап

ПРОБЛЕМНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ
Компания AVIS	Можете сказать в каком диапазоне частот работают передатчики дрона?	2.4 и 5.8
Компания AVIS	Скажите пожалуйста, в каком формате определяются координаты дрона: долгота и широта или как-то иначе?	Да, в идеале так Минимально должны быть координаты x и y в локальной системе (где x - метры, пройденные вперед и y - метры, пройденные в бок
Компания AVIS	Какая скорость накопления ошибки навигационной системы дрона? За какое среднее время дрон проходит поле площадью в 3Га?	Достаточно быстро, чтобы не полагаться на это
Компания AVIS	Как согласуются полеты Дронов, если в большинстве регионов они запрещены?	Через ЭПР
Старший преподаватель Заманов Евгений Альбертович	Как улучшить детекцию маркеров?	Использовать нейросети для определения маркеров
Старший преподаватель Заманов Евгений Альбертович	Что технологии определения положения объектов относительно камеры можно использовать альтернативно?	Использовать технологию построения карт глубин

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ФИКСАЦИИ:

1. Частоты передатчиков: 2.4 ГГц и 5.8 ГГц
2. Накопление ошибки ИНС: Достаточно быстро, чтобы не полагаться на неё в долгосрочной перспективе
3. Формат координат: Поддержка как глобальных (широта, долгота), так и локальных (X, Y в метрах
4. Улучшение исходных данных: Использование инфракрасных камер
5. Альтернативные технологии: Построение карт глубин (LiDAR, стереокамеры)

ДЕРЕВО ОТКАЗОВ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ



СБОЙ В ПРОЦЕССАХ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто-то

Компания AVIS

Чего-то хочет,

Уменьшить погрешность определения местоположения дрона в пространстве до максимальной точности ± 10 см

Но ему что-то мешает,

Неточность определения местоположения с помощью инерциальных навигационных систем (ИНС) и невозможность использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), таких как GPS/ГЛОНАСС, в условиях помех или закрытых пространств

А имеющиеся решения не подходят, потому что...

Инерциальные навигационные системы (ИНС) накапливают ошибки со временем, что приводит к большой погрешности. Глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) подвержены помехам и могут перестать работать в любой момент, особенно в сложных условиях

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ОБЛИК РЕШЕНИЯ:



РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:

1. Обеспечивать точность позиционирования ± 10 см
2. Работать автономно без внешних сигналов (GPS/ГЛОНАСС)
3. Быть устойчивым к помехам и работать в сложных условиях (под линиями электропередач, в закрытых помещениях)
4. Использовать доступные и недорогие компоненты (камеры, микроконтроллеры)
5. Иметь возможность интеграции с существующими системами управления дроном
6. Обеспечивать быстрое и точное определение координат в нескольких системах (локальной, глобальной)



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ОТОБРАЛИ ОДНУ КОНКРЕТНУЮ ИДЕЮ ПОД НАЗВАНИЕМ «ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ ПО ARUCO-МАРКЕРАМ»

1. Преодолевает ключевые проблемы ИНС и GNSS: Визуальная навигация не накапливает ошибки со временем и не зависит от внешних сигналов, что устраняет основной сбой
2. Обеспечивает требуемую точность: Использование стереоскопического зрения и фотограмметрии позволяет достичь точности ± 10 см и выше
3. Работает в сложных условиях: В отличие от GNSS, визуальная система работает в закрытых помещениях, под линиями электропередач и в других местах, где спутниковый сигнал отсутствует.
4. Использует доступные технологии: OpenCV, NumPy, PyGeoGuZ и ArUco-маркеры – это хорошо документированные, открытые и широко используемые библиотеки и технологии, что снижает стоимость и сроки разработки
5. Масштабируемость и гибкость. Систему можно применять на огромных площадях. Также систему можно адаптировать под различные типы дронов и задач (сельское хозяйство, транспорт, доставка) путем изменения конфигурации маркеров
6. Интеграция с существующими системами: Решение может быть интегрировано с бортовыми компьютерами дронов и системами управления полетом
7. Энергоэффективность: Современные камеры и процессоры позволяют реализовать решение с минимальным энергопотреблением, что критично для автономных дронов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Необходимо разработать систему навигации робота (получение координат агродрона), без использования инерциальных навигационных и глобальных навигационных систем так. Допустимая погрешность определения координат ± 10 см. Система навигации должна быть проверяема в поле.

Для реализации должны применяться технологии визуальной навигации по маркерам, обозначающим ключевые точки, по которым происходит сопоставление цифрового двойника поля и реального изображения.

Цифровой двойник поля формируется геодезистом, в виде базы данных с информацией о маркерах, располагающим маркеры на поле так, чтобы их фиксированные линии «верха» был перпендикулярны направлению на геодезический (истинный) север.

Для прототипа используются ArUco-маркеры.

Решение должно представлять из себя хорошо встраиваемую, гибкую, кроссплатформенную библиотеку Python, позволяющую по изображениям с двух камер, установленных в одной плоскости на дроне, определять координаты дрона в условной локальной системы координат поля и общей географической системы координат. Для решения могут использоваться различные кроссплатформенные фреймворки, в частности OpenCV.

Для тестирования решения необходимо разработать симуляционную систему. Симулятор должен быть написан на Godot и связываться с решением на Python с помощью протокола WebSocket.

СБОЙ В ПРОЦЕССАХ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто-то

Компания AVIS

Чего-то хочет,

Уменьшить погрешность определения местоположения дрона в пространстве до максимальной точности ± 10 см

Но ему что-то мешает,

Неточность определения местоположения с помощью инерциальных систем навигационных систем (ИНС) и невозможность использования глобальных навигационных спутников систем (ГНСС), таких как GPS/ГЛОНАСС, в условиях помех или закрытых пространств

А имеющиеся решения не подходят,
потому что...

Неточность определения местоположения с помощью инерциальных навигационных систем (ИНС) и невозможность использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), таких как GPS/ГЛОНАСС, в условиях помех или закрытых пространств

Поэтому мы создаём
что-то новое,

Визуальная навигация по ArUco-маркерам

Что частично или полностью решит
проблему благодаря...

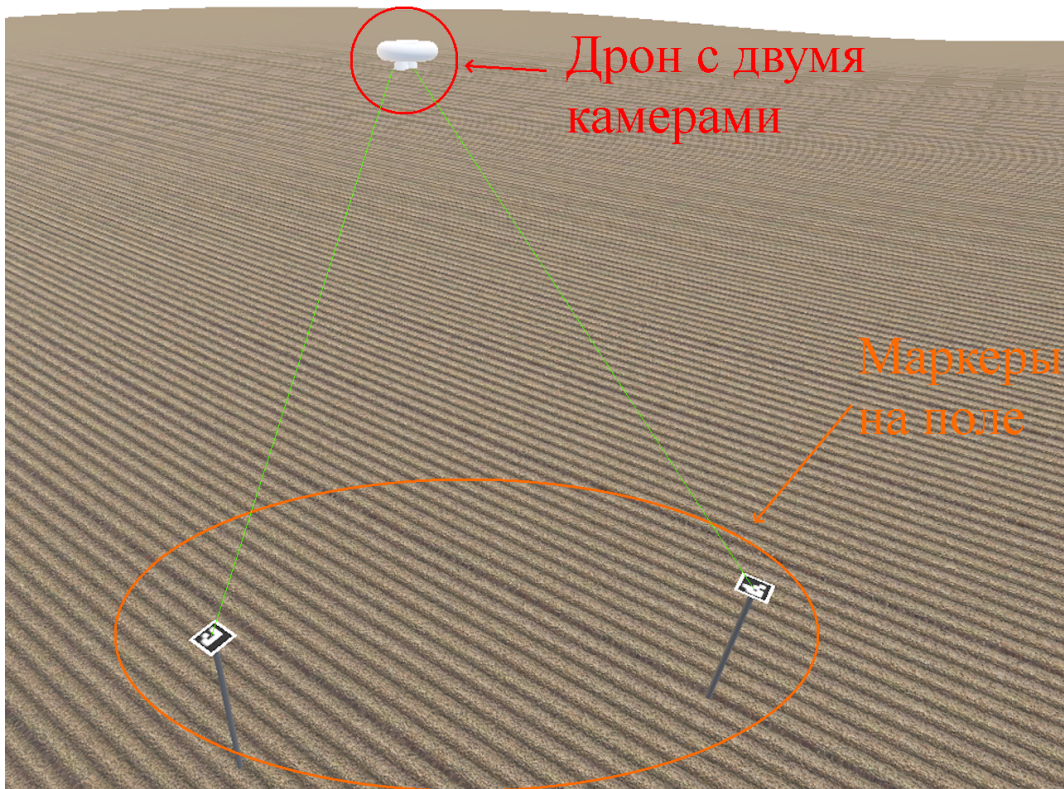
Не накапливает ошибки со временем, обеспечивает требуемую точность ± 10 см, может работать в условиях отсутствия спутникового сигнала

Разработка симулятора

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ



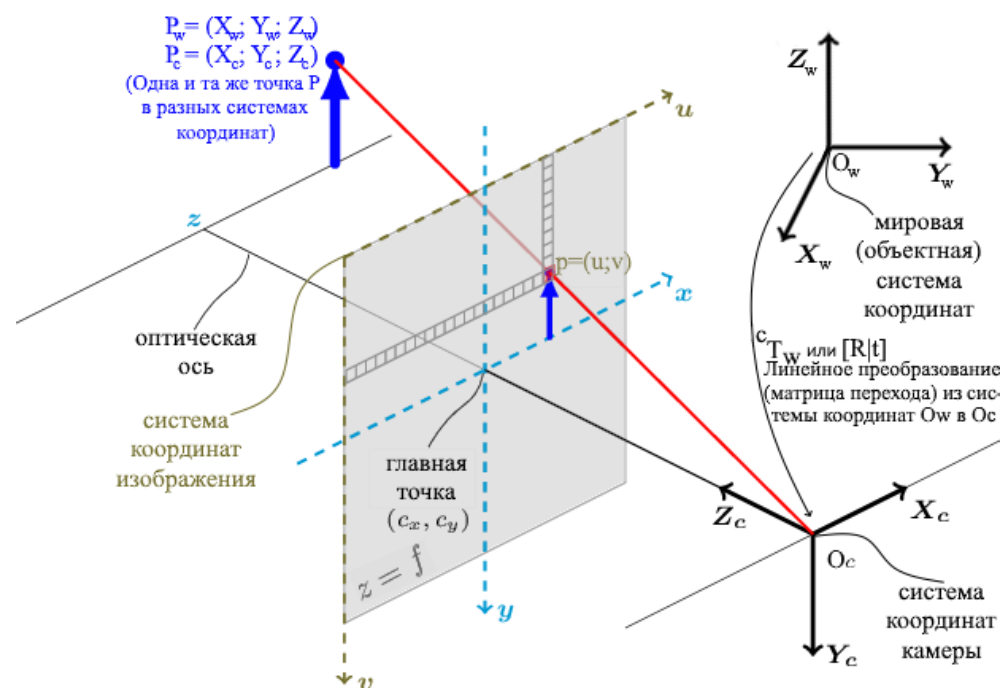
Для дальнейшей разработки необходим цифровой двойник поля и изображение с камер дрона. Для этого нужно разработать симулятор Godot, который в дальнейшем будет связываться с решением на Python через WebSocket по установленному протоколу. Симулятор должен иметь функционал получения изображений с камер и управления дроном.

Теоретическая основа решения

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ



Решение должно быть сформировано на основе классических (в рамках фреймворка OpenCV) и собственных алгоритмов машинного зрения. Собственные алгоритмы машинного зрения могут быть разработаны на основе математической модели камеры обскура:

$$sp = A[R/T]P_w$$

Выбор алгоритмов

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Проверить работу классических и собственных алгоритмов машинного зрения. Выбрать, работающие наилучшим образом и комплексировать результаты.

Для комплексирования результатов можно применять аппарат математической статистики, в частности среднее арифметическое взвешенное:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n w_i} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}.$$

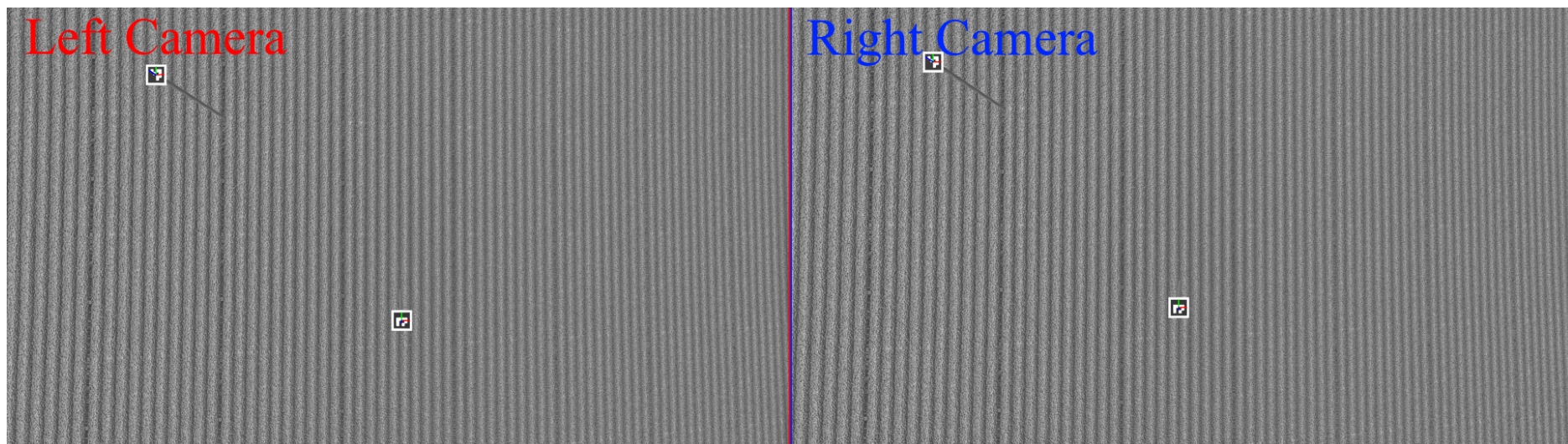
Интерпретация результатов

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Поскольку при работе с классическими алгоритмами машинного зрения используются системы координат камер и системы координат маркеров, то для интерпретации результатов необходимо выполнить перевод локальных координат камер в локальные координаты дрона, а из них можно получить координаты в условной локальной системы координат поля и общей географической системы координат. Для переводов между декартовой и географической системами координат может быть использована развёртка карт Земли проекции Гаусса-Крюгера.



ПЛАН РАБОТ

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Очередность	Сроки	Действие
1	15.09-20.09	Разработать фундаментальную часть симуляции для начала разработки решения
1	15.09-20.09	Изучить и проанализировать существующие методы для реализации решения задачи. Разработать теоретические основы решения, выбрать используемые алгоритмы.
2	21.09-28.09	Разработать решение (прототип)
2	21.09-28.09	Доработать визуальное оформление симулятора
3	29.09-30.09	Собрать и проанализировать данные о тестировании решения (прототипа). Подготовить результаты прототипирования

Результаты прототипирования

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Команда «BulbaTech» разработала прототип решения поставленной задачи.

- Был сделан симулятор для тестирования решений.
- По т/з предполагается, что перед решением геодезистом формируется цифровой двойник поля, в виде базы данных с информацией о маркерах, располагающим маркеры на поле так, чтобы их фиксированные линии «верха» были перпендикулярны направлению на геодезический (истинный) север.
- Таким образом был выполнен анализ задачи, проблем и возможных методов решения. Для получения параметров камеры подразумевается выполнение калибровки классическими методами фреймворка OpenCV. Для нахождения маркеров на изображениях с камеры были выбраны методы обработки ArUco маркеров, представленные в OpenCV (cv2.aruco). Для нахождения положения камеры относительно маркеров были протестированы методы OpenCV: триангуляция по проекциям точек на изображениях с двух камер, метод решения задачи о проекциях n точек на изображении (Perspective-n-Point / PnP) SQPNP (см. ст. «A Consistently Fast and Globally Optimal Solution to the Perspective-n-Point Problem» by G.Terzakis and M.Lourakis), метод решения задачи PnP IPPE (см. ст. «Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation» by T.Collins and A.Bartoli). Наилучший результат был получен комплексирование результатов применения алгоритма решения задачи PnP SQPNP к изображениям с камер.

Результаты прототипирования

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Также из математической модели камеры-обскуры была выведена зависимость для триангуляции с положением камер ограниченном одной плоскостью:

$$\begin{cases} u_l = \frac{f_{xl}X_c}{Z_c} + c_{xl} \\ v_l = \frac{f_{yl}Y_c}{Z_c} + c_{yl} \\ u_r = \frac{f_{xr}(X_c+x)}{Z_c} + c_{xr} \\ v_r = \frac{f_{yr}(Y_c+y)}{Z_c} + c_{yr} \end{cases}$$

$$1) u_l = \frac{f_{xl}X_c}{Z_c} + c_{xl}$$

$$Z_c u_l = f_{xl}X_c + Z_c c_{xl}$$

$$Z_c(u_l - c_{xl}) = f_{xl}X_c$$

$$Z_c = \frac{f_{xl}X_c}{u_l - c_{xl}}$$

$$2) u_r = \frac{f_{xr}(X_c + x)}{Z_c} + c_{xr}$$

$$Z_c u_r = f_{xr}(X_c + x) + Z_c c_{xr}$$

$$Z_c(u_r - c_{xr}) = f_{xr}(X_c + x)$$

$$\left(\frac{f_{xl}X_c}{u_l - c_{xl}}\right)(u_r - c_{xr}) = f_{xr}(X_c + x)$$

$$X_c \left(\frac{f_{xl}}{u_l - c_{xl}}\right)(u_r - c_{xr}) = f_{xr}X_c + f_{xr}x$$

$$X_c \left(\frac{f_{xl}}{u_l - c_{xl}}\right)(u_r - c_{xr}) - f_{xr}X_c = f_{xr}x$$

$$X_c \left(\left(\frac{f_{xl}}{u_l - c_{xl}}\right)(u_r - c_{xr}) - f_{xr}\right) = f_{xr}x$$

$$X_c = \frac{f_{xr}x}{\left(\frac{f_{xl}}{u_l - c_{xl}}\right)(u_r - c_{xr}) - f_{xr}}$$

Результаты прототипирования

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

- Комплексирование данных результатов позволяет получить положение каждой камеры относительно каждого видимого маркера, после чего полученные результаты, посредством методов аффинных преобразований, представленных в OpenCV, представляются в виде координат дрона относительно каждого маркера. Имея цифровой двойник поля и данные решения, можно выразить координаты в условной локальной системе координат поля, и в географической системе координат (используя библиотеку для обработки геодезических данных PyGeoGuz).

Таким образом результатом всех проделанных манипуляций являются полученные на каждом кадре искомые координаты (в метрах по XYZ в условной локальной системе координат поля, в градусах широты-долготы в географической системе координат)

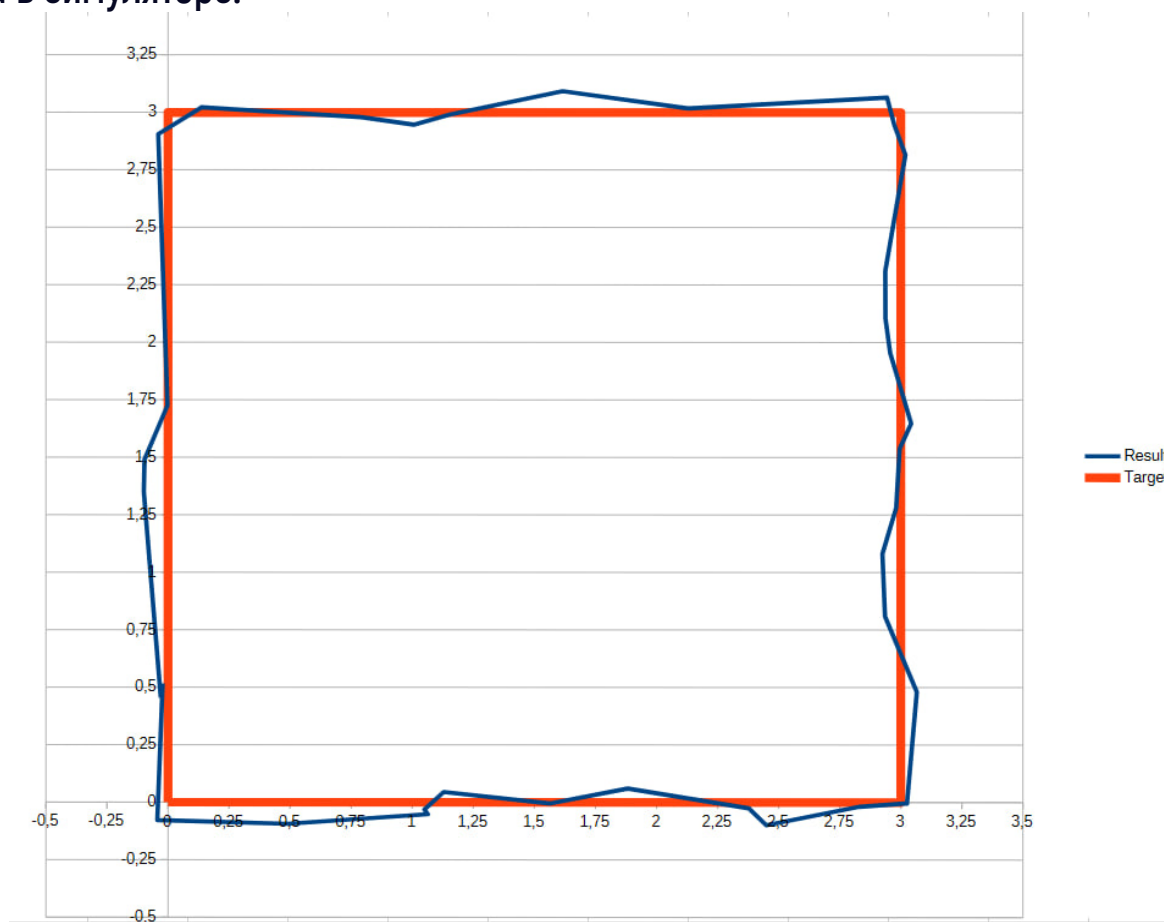
Результаты прототипирования

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Результат тестирования прототипа в симуляторе:



(Итоговая ошибка не превышает 10 см)

Результаты прототипирования

КЛАССИКА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Ссылка на GitHub репозиторий команды BulbaTech с решением (прототипом):

<https://github.com/lb357/bulbatech-naviglib>

